Messestand: TSP Boards

Aufbau und Betrieb am Tag der offenen Tür, und was die App sonst noch kann · Stand 2026-10-21

Auf einen Blick

- Die App: https://ls11ae.github.io/tsp-boards/ (läuft ganz im Browser, nach dem ersten Besuch auch ohne Internet).
- Pro Spiel zwei Laptops, jeder mit eigener Bestenliste (keine Verbindung zwischen den Laptops). Ein Tisch-Schild in der Adresse zeigt, welche Bestenliste zu welchem Laptop gehört.
- Laptop 1: https://ls11ae.github.io/tsp-boards/#kiosk?table=1 · Laptop 2: https://ls11ae.github.io/tsp-boards/#kiosk?table=2
- Bestenliste auf einem zweiten Bildschirm (freiwillig): https://ls11ae.github.io/tsp-boards/#kiosk/scores?table=1

Vorbereitung (vorher, mit Internet)

1. Auf jedem Laptop Google Chrome installieren bzw. aktualisieren und immer dasselbe Chrome-Profil benutzen (kein Inkognito-Fenster).
2. Die Kiosk-Adresse des Laptops einmal mit Internet öffnen und warten, bis die Startseite mit den drei Stufen erscheint. Dabei lädt der Browser die ganze App mit Karten, Puzzles und Rechenkern herunter.
3. Probe: WLAN ausschalten, die Seite neu laden und ein Puzzle anspielen. Es muss alles funktionieren.
4. In den Energieoptionen von Windows Bildschirmschoner und Ruhezustand am Netzteil ausschalten.

Kiosk starten (Windows, von Kevin getestet)

1. Alle Chrome-Fenster schließen. In den Chrome-Einstellungen unter „System“ den Schalter „Apps im Hintergrund weiter ausführen, wenn Google Chrome geschlossen ist“ ausschalten, damit kein Chrome im Hintergrund weiterläuft.
2. Win+R drücken und eingeben (Tisch 1; für Tisch 2 „table=2“):

```
chrome --kiosk "https://ls11ae.github.io/tsp-boards/#kiosk?table=1"
```

Findet Windows „chrome“ nicht, den vollen Pfad nehmen:

```
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --kiosk "https://ls11ae.github.io/tsp-boards/#kiosk?table=1"
```

3. Alt+F4 beendet den Kiosk.
4. Wichtig: Die Bestenliste gehört zu diesem Chrome-Profil und genau dieser Adresse. Also immer dasselbe Profil, dieselbe Adresse (mit demselben Tisch) und keine Browserdaten löschen.

Zweiter Bildschirm (freiwillig)

Ein zweites Chrome-Fenster desselben Profils mit https://ls11ae.github.io/tsp-boards/#kiosk/scores?table=1 auf den zweiten Bildschirm ziehen und mit F11 auf Vollbild stellen. Es zeigt die Bestenlisten des Tages und liest sie alle 10 Sekunden neu.

Während des Tages

- Die Startseite zeigt drei Stufen (leicht, mittel, schwer) und das Tisch-Schild.
- Namen: Jede Person bekommt einen Tiernamen mit Zahl („Fuchs 7“), der heute noch frei ist; „Anderer Name“ wählt einen neuen. Es gibt kein Textfeld am Stand. Für betreute Gruppen schaltet „&names=free“ in der Adresse das Namensfeld ein.
- „Nächste Person“ beginnt das Spiel neu mit neuem Namen, „Zur Auswahl“ geht zu den Stufen. Nach zwei Minuten ohne Berührung kehrt der Kiosk von selbst zur Startseite zurück; wer aufgehört hat, steht trotzdem mit seinem besten Ergebnis in der Liste.
- Nach einem Spiel erklärt „So rechnet der Computer“, wie einfache Strategien abschneiden und wie der Computer die kürzeste Rundreise findet und beweist (eine kurze Animation, ein Tippen überspringt sie).
- Eintrag entfernen (z. B. ein unpassender Name): den Eintrag in der Bestenliste 1,5 Sekunden gedrückt halten (oder auswählen und Umschalt+Entf), dann „Entfernen“ bestätigen.

Wenn etwas schiefgeht

Problem	Lösung
Seite weiß oder hängt	Alt+F4, dann wie oben mit Win+R neu starten.
Seite lädt ohne Internet nicht	Sie wurde auf diesem Laptop noch nie online geöffnet: kurz ein Netz (z. B. Handy-Hotspot) einschalten und die Adresse einmal laden. Notfalls die lokale Fassung (docs/deployment.md).
Bestenliste ist leer	Anderes Chrome-Profil, Inkognito oder eine andere Adresse (anderer Tisch): mit derselben Adresse im gewohnten Profil starten. Gezeigt werden nur die Ergebnisse von heute.
Kiosk lässt sich nicht verlassen	Alt+F4. Ohne Kiosk-Modus: die Adresse ohne „#kiosk“ laden.
Bildschirm geht aus	Energieoptionen: Ruhezustand und Bildschirmabschaltung am Netzteil auf „Nie“.
Neue App-Version	Kommt von selbst, aber nur auf der Startseite, nie mitten im Spiel.

Was die App sonst noch kann

- Galerie: alle fertigen Puzzles nach Kategorien (Deutschland, Städte und Regionen, Europa und die Welt, Schritt für Schritt, Specials), als Brett oder digital, mit Bestleistungen in diesem Browser.
- Am Handy spielen: Die QR-Codes auf den Plakaten und Karten öffnen ein Puzzle direkt, z. B. ls11ae.github.io/tsp-boards/#p/deutschland-40 (#p/ und die Puzzle-Kennung).
- Puzzle-Designer („Karten-Puzzle“): Land und Region wählen, die Suche erzeugt neue Puzzles mit großem Abstand zur zweitbesten Rundreise; eigene Ortslisten, Orte festlegen oder ausschließen, Orte zusammenfassen.
- Export: das Brett (SVG für den Laser, Druckvorlage, Lösungsblatt), Plakate in A4 bis A0 und B2 bis B0 und ein Arbeitsblatt für den Unterricht.
- Lehrmodus „Strategien ansehen“: nächster Nachbar, Einfügen, kürzeste Kanten zuerst, 2-opt und der exakte Löser Schritt für Schritt.
- Globus und Weltpuzzles: Rundreisen auf der Kugel (Großkreise), ein drehbarer Globus und ein Flug entlang der Rundreise.

- Schritt für Schritt: das inkrementelle Puzzle (Nägel 1–3, 1–4, … nacheinander).
- Alles auf Deutsch und Englisch (EN/DE oben rechts).

TSP Boards im Browser
https://ls11ae.github.io/tsp-boards/